

UNIDAD 6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE USUARIOS

1. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (Chat)

Es un servicio basado en protocolos que permiten la comunicación bidireccional en tiempo real entre clientes y servidores.

Protocolos y Puertos Clave

- **XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol):** El estándar abierto más utilizado (ej. Openfire).
 - **Puerto 5222:** Conexión cliente-a-servidor.
 - **Puerto 5269:** Conexión servidor-a-servidor.
- **WebSockets:** Utilizado en aplicaciones modernas (como el ejemplo de tu tarea). Permite una conexión persistente sobre HTTP.
 - **Puerto 8080:** Puerto por defecto de **Tomcat** para servir estas aplicaciones.
- **IRC (Internet Relay Chat):** Protocolo antiguo basado en texto.
 - **Puerto 6667:** Estándar para IRC.

Componentes del Servicio

- **Servidores:** Encargados de gestionar las sesiones y el enrutamiento de mensajes (ej. **Tomcat 10, Openfire**).
- **Clientes:** Pueden ser de dos tipos según su interfaz:
 - **Gráficos:** Navegadores web o apps dedicadas.
 - **De Texto:** Como **Elinks**, utilizado para pruebas rápidas desde terminal.

2. SERVICIO DE NOTICIAS (NNTP)

Permite a los usuarios publicar y leer mensajes en grupos de discusión organizados jerárquicamente.

- **Protocolo NNTP (Network News Transfer Protocol):** * **Puerto 119:** Para conexiones estándar.
 - **Puerto 563:** Para conexiones cifradas (NNTPS).
- **Funcionamiento:** Los clientes de noticias descargan las cabeceras y artículos desde servidores de noticias especializados.

3. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

Uso del correo electrónico para enviar mensajes a un grupo de suscriptores de forma simultánea.

- **Administración:** Requieren servidores específicos que gestionen las altas, bajas y moderación de mensajes.
- Protocolos implicados:
 - **SMTP (Puerto 25/587):** Para el envío de la lista.
 - **POP3/IMAP (Puertos 110/143):** Para la recepción por parte de los miembros.
- **Tipos de Listas:** Públicas, privadas, moderadas o de solo difusión.

Para implementar estos servicios (específicamente un chat basado en Java/WebSockets), se deben seguir estos pasos críticos de administración:

1. **Instalación del Entorno:** Se requiere el servidor de aplicaciones (Tomcat) y sus módulos de administración y ejemplos.
2. **Seguridad y Usuarios:** Configuración del archivo tomcat-users.xml para definir roles como manager-gui y asignar credenciales seguras.
3. **Control de Acceso (Válvulas):** Modificación de context.xml para permitir conexiones desde IPs externas mediante la edición de la RemoteAddrValve.
4. Infraestructura de Red:
 - **Firewall:** Apertura del puerto **8080/tcp** (comando `ufw allow 8080/tcp`).
 - **Gestión del Servicio:** Reinicio del demonio mediante `systemctl restart tomcat10` para aplicar cambios.